

Thème 2 — Mode et moyenne

Niveau Difficile — exercices

Objectif : composer plusieurs transformations linéaires et manier la moyenne de groupes réunis, dans des situations de type concours.

Exercice 1 — Barème et rééchelonnage (mise en situation)

Un enseignant corrige un test noté **sur** 40. La moyenne des copies est $m_{40} = 27/40$. Trouvant l'échelle peu commode, il décide de tout ramener sur 20.

- (a) Il divise chaque note par 2 pour passer sur 20. Que vaut la nouvelle moyenne ?
- (b) Jugeant la classe méritante, il ajoute ensuite 2 points à chaque note (sur 20). Que vaut la moyenne finale ?
- (c) Écrire la transformation complète qui mène de la note x (sur 40) à la note finale, sous la forme $\alpha x + \beta$. Vérifier la moyenne finale avec cette formule.
- (d) Quelle note sur 40 correspond, après *toute* la transformation, à exactement 10/20 ?

Exercice 2 — Moyenne de groupes réunis

Dans un TP, le groupe A compte 20 étudiants de moyenne 12/20 ; le groupe B compte 30 étudiants de moyenne 14/20.

- (a) Calculer le total des points de chaque groupe.
- (b) En déduire la moyenne de l'ensemble des 50 étudiants.
- (c) Cette moyenne d'ensemble est-elle égale à $\frac{12 + 14}{2} = 13$? Expliquer.
- (d) On ajoute un groupe C de n étudiants, de moyenne 10/20. La moyenne des *trois* groupes réunis vaut alors 12/20. Déterminer n .